

Guía de desarrollo y consolidación del Proyecto Fin de Curso ACERS — Sistema de gestión agrícola con IA para cultivos de verde y cacao

Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Paralelo 4.º “A” Software

Docente: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa · Emitida el 2 de septiembre de 2026

1. Identificación

Repositorio verificado: https://github.com/charito20/ACERS_Sistema_de_Gestion_Agricola_con_IA

Integrantes: Sánchez Centeno Roselyn Andreina, Arteaga Álava Danela Dayana, Calle Delgado Kamila Annabella, Escudero Plaza María del Rosario, Robinson Espinoza Jeanpierre.

Esta guía se emite tras la verificación del repositorio ejecutada sobre un clon completo el 2 de septiembre de 2026. Todo lo que aquí se afirma procede de esa verificación. La guía no sustituye a la rúbrica de la Entrega Final: la complementa indicando, para este equipo en concreto, qué debe conservarse sin cambios, qué debe corregirse y con qué procedimiento, y qué debe obtenerse antes del cierre. Cada acción está formulada de modo que su cumplimiento sea comprobable sobre el repositorio, sin necesidad de explicación adicional por parte del equipo.

2. Estado verificado del repositorio

Los hechos siguientes se obtuvieron por inspección directa del árbol de archivos y del historial de versiones. No proceden de lo declarado en ningún documento.

Aspecto	Hecho verificado
Historial	90 commits en total: 1 el 29/08/2026, 88 el 01/09/2026 y 1 el 02/09/2026. El 98% del historial se concentra en un solo día.
Autoría	Cinco identidades, todas con correo institucional: 39, 25, 15, 8 y 3 commits respectivamente.
Etiquetas	No existe ninguna etiqueta, ni local ni remota.
Documento	01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.pdf, 27 páginas en A4, productor MiKTeX pdfTeX-1.40.28, creado el 01/09/2026.
Especificación	39 identificadores RF-, 15 RNF-, 15 CU- y 17 de historia de usuario en un documento de 27 páginas.
Componente inteligente	7 apariciones de “explicab”, 0 de “equidad” y 0 de “monitoreo”.
Evidencia audiovisual	El repositorio no contiene ningún archivo de audio ni de vídeo.
Inventario	02_Evidencias/fichas_tecnicas.csv existe pero no contiene ninguna fila de datos.
Instrumentos	Existen guion_entrevista_v2.0.md, cuestionario_v2.0.md, rubrica_evaluacion_experta.md y hoja_evaluacion_a_ciegas.csv.

Aspecto	Hecho verificado
Análisis	Dos scripts: <code>analisis_legalfirst.py</code> y <code>analisis_ef1.py</code> , con <code>requirements.txt</code> .
Registro previo	Existe <code>06_Experimento/osf_registration.md</code> ; no se localizó comprobante con sello temporal externo.
Paquete de datos	No existe la carpeta <code>07_Datos</code> .

3. Lo que está bien y no debe modificarse

Lo siguiente resistió la verificación. Consérvelo tal como está: rehacerlo o renombrarlo destruiría evidencia ya válida y obligaría a repetir trabajo.

- Los cinco integrantes firman con correo institucional y las cinco aparecen en el historial.
- Los instrumentos de recolección están redactados y versionados, incluida la hoja de evaluación a ciegas.
- Los scripts de análisis existen y declaran sus dependencias en `requirements.txt`.
- El protocolo de anonimización de datos empresariales está redactado y versionado.

4. Lo que debe corregirse, y cómo

Cada fila indica el hallazgo verificado y la acción exacta que lo resuelve. No basta con explicar el hallazgo: debe quedar corregido en el repositorio.

Hallazgo verificado	Acción exigida
El documento tiene 27 páginas para 39 requisitos funcionales, 15 no funcionales y 15 casos de uso.	Una especificación con ese número de identificadores no cabe desarrollada en 27 páginas. Verifique que cada requisito y cada caso de uso esté especificado por completo, con actores, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y poscondiciones, y no solo enunciado en una tabla.
El inventario técnico de evidencia está vacío.	Complételo con una fila por pieza de evidencia: nombre, tipo, fecha de sesión, código de participante, duración, códec, tamaño y SHA-256.
No hay ningún archivo de audio ni de vídeo en el repositorio.	Deposite las grabaciones de las sesiones de elicitación, cifradas si contienen datos personales, con su inventario técnico y su hash calculado antes de cifrar.
El registro previo es un archivo de texto propio y no un comprobante externo.	Obtenga el comprobante con sello temporal de un registro externo y deposite el PDF resultante, cuya fecha debe ser anterior a la primera sesión de recolección.
El 98% del historial se concentra en un solo día.	A partir de ahora registre el trabajo de forma incremental, con commits del día en que se hace el trabajo. Una carga masiva no acredita trabajo distribuido en el tiempo.

Hallazgo verificado	Acción exigida
No hay etiqueta de línea base.	Cree una etiqueta anotada sobre el commit entregado y publíquela.

5. Datos que debe obtener o capturar

Los datos siguientes no están hoy en el repositorio y son necesarios para que el componente empírico sea verificable por un tercero. Deposítelos con su procedimiento de obtención documentado.

1. Matriz de correspondencia entre cada obligación legal identificada y el requisito que la cubre, con el artículo o cláusula exacta que la origina.
2. Evaluación independiente por dos personas de la cobertura de cada obligación, con las dos hojas y el cálculo de kappa.
3. Conjunto de requisitos obtenidos con el enfoque aplicado y conjunto de comparación, ambos versionados en texto plano.
4. Justificación del tamaño de la muestra y del número de personas evaluadoras.
5. Todas las grabaciones y consentimientos de las sesiones de elicitación, con su inventario técnico.
6. Registro de desviaciones respecto del protocolo registrado.

5.1. Condiciones que debe cumplir todo dato depositado

- Cada archivo de datos se deposita en dos estados: el crudo, exactamente como salió del instrumento y sin ninguna edición manual, y el procesado, obtenido únicamente mediante los scripts versionados.
- Ningún número que aparezca en un documento puede haberse escrito a mano: debe ser reproducible ejecutando los scripts sobre los datos crudos.
- Todo conjunto de datos lleva un diccionario que describe, columna por columna: nombre, tipo, unidad, rango admisible, codificación de valores perdidos y procedencia.
- Todo dato personal se retira antes de publicar. La capa pública contiene datos agregados o seudonimizados; la capa restringida, cifrada, conserva los originales.
- El tamaño de la muestra se justifica por escrito antes de analizar, no después de ver los resultados.
- Toda diferencia respecto de lo previsto en el protocolo se registra con fecha y motivo en un archivo de desviaciones.
- Toda medida de acuerdo entre personas evaluadoras o codificadoras se acompaña de su intervalo de confianza.
- Se documentan de forma explícita las amenazas a la validez: de constructo, interna, externa y de conclusión estadística.

6. Evidencia de autoría y de trabajo propio

Esta sección es de cumplimiento obligatorio para todos los equipos. Su finalidad es que quede acreditado, de forma verificable, que los artefactos entregados fueron producidos por las personas que los firman. La ausencia de esta evidencia no se suple con una declaración.

Cree en la raíz del repositorio la carpeta **10_Autoria** con el contenido siguiente.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A1	bitacora_sesiones.csv	Una fila por sesión de trabajo, con identificador, fecha, hora de inicio y de fin, modalidad, participantes con su nombre y su usuario de Git, ruta del artefacto trabajado, decisiones tomadas e identificadores de los commits producidos en esa sesión. Debe existir al menos una fila por cada día en que el repositorio registre commits.
A2	capturas/	Mínimo tres capturas de pantalla por integrante, nombradas AAAA-MM-DD_usuario_artefacto.png, en las que se vea la herramienta abierta con el archivo del proyecto, el reloj del sistema y el nombre de la sesión de usuario.
A3	Fuentes editables	El archivo fuente editable de todo diagrama, junto a la imagen exportada. No se admite entregar únicamente la imagen: sin el archivo fuente no hay prueba de que el diagrama se construyó y no se descargó.
A4	grabaciones/	Al menos dos grabaciones de sesión de trabajo del equipo, de diez a quince minutos, con pantalla compartida en la que se vea la edición efectiva del artefacto y se oiga la discusión del equipo.
A5	notas_campo/	Notas manuscritas escaneadas de cada sesión de elicitación, con la fecha visible.
A6	fotos_equipo/	Fotografías del equipo en la organización, con al menos dos integrantes identificables y la fecha conservada en los metadatos.
A7	doble_codificacion/	Las dos hojas de codificación producidas por dos integrantes distintos sobre el mismo subconjunto del corpus, más el cálculo del coeficiente de acuerdo y su intervalo de confianza, generado por script.
A8	correspondencia/	Comunicaciones fechadas con la organización: solicitudes, autorizaciones y confirmaciones de cita.
A9	declaracion_uso_ia.md	Declaración por sección del documento: qué herramienta se utilizó, para qué, quién verificó el resultado y con qué método. La declaración debe cubrir todas las secciones, incluidas aquellas en las que no se usó ninguna herramienta.
A10	aporte_individual.md	Qué hizo cada integrante, con la ruta de los artefactos de los que es responsable y los identificadores de commit que lo acreditan. Firmado por los cinco.
A11	exif_inventario.csv	Para cada fotografía: nombre, fecha de captura tomada de los metadatos, dispositivo y hash. Las fotografías deben conservar sus metadatos originales.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A12	.mailmap	En la raíz del repositorio, unificando todas las identidades históricas de Git con el nombre y el correo institucional de cada integrante.

Sobre el ritmo del historial

El historial de versiones es, por sí solo, evidencia de autoría. Un repositorio cuyo trabajo aparece concentrado en uno o dos días no acredita trabajo distribuido en el tiempo, con independencia de la calidad del resultado. A partir de la recepción de esta guía, registre el trabajo el mismo día en que lo realiza, con mensajes de commit que digan qué cambió y por qué.

7. Paquete de datos: estructura obligatoria

Cree la carpeta `07_Datos` en la raíz, con esta estructura exacta. Ninguna otra carpeta la sustituye.

```
07_Datos/
  datos_crudos/
  datos_procesados/
  scripts/      (con un orquestador único ejecutable con una sola orden)
  resultados/   (tablas y figuras generadas por los scripts, nunca a mano)
  diccionario_datos.csv
  README_datos.md   (qué contiene, cómo se generó, cómo se reproduce)
  LICENSE-DATA.txt  (licencia de los datos, distinta de la del código)
  checksums_datos.sha256
  desviaciones.md
  registro_deposito.md  (identificador persistente del depósito y su fecha)
```

La comprobación de referencia es esta: un tercero clona el repositorio en una máquina limpia, ejecuta la orden única declarada en `README_datos.md` y obtiene, sin intervención manual, exactamente las mismas tablas y figuras que aparecen en sus documentos. Si eso no ocurre, el paquete de datos no está terminado.

8. Requisitos del componente inteligente

Cada uno de los puntos siguientes debe expresarse como un requisito no funcional con identificador propio, enunciado verificable, métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición. Mencionar un concepto en el texto no equivale a especificarlo.

1. Componente de detección o predicción agrícola: métrica, unidad, umbral y método de verificación.
2. Explicabilidad: qué explica el sistema al productor, en qué formato y con qué criterio de aceptación.
3. Equidad y no discriminación entre productores o parcelas: métrica y umbral. Hoy el documento no menciona la equidad.
4. Supervisión humana sobre las recomendaciones que afecten a la producción.
5. Monitoreo posterior al despliegue con indicadores y periodicidad. Hoy el documento no lo menciona.

6. Clasificación del nivel de riesgo del componente y su justificación.

Cada uno de estos requisitos debe aparecer en la matriz de trazabilidad, vinculado al elemento de diseño que lo realiza y al caso de prueba que lo verifica.

9. Ética y protección de datos

- Todo participante debe tener su consentimiento individual firmado, fechado y legible, con el código de sesión que lo vincula a su evidencia.
- Los datos personales no se publican. Si el estudio los requiere, se conservan en la zona restringida cifrada y se publica únicamente la capa derivada sin identificadores.
- El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Declare la base de licitud, la finalidad, el plazo de conservación y el responsable del tratamiento.
- Ningún archivo cuyo nombre revele la identidad de un participante puede quedar en la zona pública del repositorio.
- El comprobante de registro previo del protocolo debe tener sello temporal externo y fecha anterior a la primera sesión de recolección.

10. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO

1. **P1. Carátula y URL.** El equipo debe subir al SGA un documento PDF con carátula de identificación que muestre, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, si el repositorio no es accesible o si no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.
2. **P2. Reproducibilidad documental.** Si el PDF entregado no se genera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación, esto es, compilador, orden de las órdenes, archivo principal y dependencias, deben estar documentadas en el `README.md` del repositorio.
3. **P3. Evidencia vacía.** Cualquier archivo cuyo nombre anuncie una pieza de evidencia y que no contenga esa evidencia, incluidos los archivos de cero o un byte con nombre de participante, de sesión o de resultado, implica calificación CERO, cualquiera que sea la proporción de archivos afectados.
4. **P4. Autoría del historial.** Todo autor del historial de versiones debe ser un integrante declarado del equipo, firmando con su correo institucional. La aparición de personas ajenas al equipo, de identidades genéricas o de agentes automatizados firmando commits implica calificación CERO.
5. **P5. Línea base congelada.** Debe existir una etiqueta anotada, publicada en el remoto y alcanzable desde la rama por defecto, que identifique la versión entregada. Su ausencia, o una etiqueta ligera o no alcanzable, implica calificación CERO.
6. **P6. Paquete de datos.** La carpeta `07_Datos` debe existir con la estructura indicada y la cadena de análisis debe ejecutarse con una sola orden desde los datos crudos. Su ausencia implica calificación CERO.

7. **P7. Evidencia de autoría.** La carpeta 10_Autoria debe existir con los elementos A1 a A12. Su ausencia implica calificación CERO.
8. **P8. Contribución individual.** El integrante que no acredite contribución verificable en el repositorio ni en la defensa obtiene factor individual cero, con independencia de la calificación del equipo.

11. Lista de verificación previa

Antes de dar por cerrada la entrega, una persona del equipo distinta de quien produjo cada artefacto debe comprobar y firmar lo siguiente. Deposite la lista firmada como 10_Autoria/verificacion_previa.pdf.

N.º	Comprobación	Cumple
1	Se clonó el repositorio en una carpeta limpia y se compiló el documento principal desde el <code>.tex</code> siguiendo únicamente el <code>README.md</code> .	
2	El PDF resultante coincide con el entregado y no presenta referencias sin resolver.	
3	No existe ningún archivo de cero o un byte cuyo nombre anuncie contenido de evidencia.	
4	La comprobación de sumas termina sin error sobre el clon limpio.	
5	Todos los autores del historial son integrantes declarados con correo institucional.	
6	Existe etiqueta anotada de línea base, publicada y alcanzable desde la rama por defecto.	
7	La carpeta 07_Datos existe y la orden única de análisis se ejecuta sin error.	
8	La carpeta 10_Autoria contiene los elementos A1 a A12.	
9	Todo número que aparece en los documentos procede de la salida de un script.	
10	Ningún dato personal aparece en la zona pública del repositorio.	
11	Cada requisito del componente inteligente tiene métrica, unidad, umbral y método de verificación.	
12	La URL declarada en la carátula abre el repositorio desde una sesión sin autenticar.	

Orden de prioridad recomendado

Resuelva primero los criterios de piso, porque su incumplimiento anula todo lo demás. En segundo lugar, las correcciones de la sección 4, porque afectan a material ya existente y son de coste bajo. En tercer lugar, la captura de datos de la sección 5, que es la única parte que depende de terceros y por tanto la que más tiempo consume. La evidencia de autoría de la sección 6 debe construirse en paralelo desde hoy, no al final: buena parte de ella solo puede generarse mientras el trabajo ocurre.